五轮实验：策略、结果与耗时

由于网页端需要人工传递文件与执行实验，本次每个产品各进行 5 轮。

Gemini 4 Argon

轮	策略	val_bpb	耗时/s	决定
1	注意力窗口 SSSL → L	1.083021	366.3	保留
2	总批量 $2^{19} \to 2^{18}$	1.070800	337.8	保留
3	总批量 $2^{18} \to 2^{17}$	1.041990	335.7	保留
4	总批量 $2^{17} \to 2^{16}$	1.048104	334.7	回退
5	学习率衰减比例 $0.5 \to 0.7$	1.041009	335.4	保留

五轮运行合计：1,709.9 秒（28 分 29.9 秒）

GPT 6.1 Sol

轮	策略	val_bpb	耗时/s	决定
1	注意力窗口 SSSL → L	1.082689	342.5	保留
2	总批量 $2^{19} \to 2^{17}$	1.043261	335.3	保留
3	总批量 $2^{17} \to 2^{16}$	1.048139	334.5	回退
4	嵌入学习率 $0.6 \to 0.2$	1.043957	335.3	回退
5	学习率衰减比例 $0.5 \to 0.8$	1.042717	335.2	保留

五轮运行合计：1,682.8 秒（28 分 2.8 秒）

耗时取日志 `total_seconds`，含训练、编译与验证；不含网页等待、人工操作和前期准备。